



LOB 1036 - Geometria Analítica

Lista de exercícios 1 - Parte 1
2º semestre de 2025

1. O paralelogramo $ABCD$ é determinado pelos vetores $\vec{AB}$ e $\vec{AD}$, sendo M e N pontos médios dos lados DC e AB , respectivamente, calcular

a) $\vec{AD} + \vec{AB}$

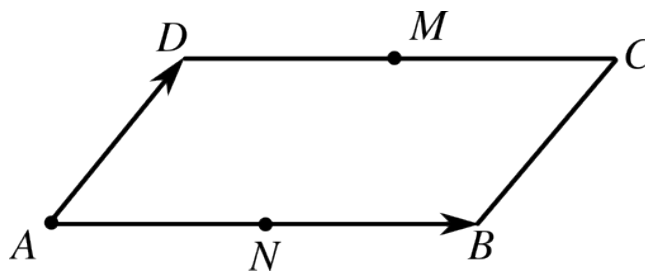
b) $\vec{BA} + \vec{DA}$

c) $\vec{AC} - \vec{BC}$

d) $\vec{AN} + \vec{BC}$

e) $\vec{MD} + \vec{MB}$

f) $\vec{BM} - \frac{1}{2}\vec{DC}$



2. Dados os vetores $\vec{u} = (3, -1)$ e $\vec{v} = (-1, 2)$, determinar o vetor $\vec{w}$ tal que

a) $4(\vec{u} - \vec{v}) + \frac{1}{3}\vec{w} = 2\vec{u} - \vec{w}$

b) $3\vec{w} - (2\vec{v} - \vec{u}) = 2(4\vec{w} - 3\vec{u})$

3. Dados os vetores $\vec{u} = (3, -4)$ e $\vec{v} = \left(-\frac{9}{4}, 3\right)$, verificar se existem números a e b tais que $\vec{u} = a\vec{v}$ e $\vec{v} = b\vec{u}$.

4. Dados os pontos $A(-1, 2, 3)$ e $B(4, -2, 0)$, determinar o ponto P tal que $\vec{AP} = 3\vec{AB}$.

5. Determinar o vetor $\vec{v}$ sabendo que $(3, 7, 1) + 2\vec{v} = (6, 10, 4) - \vec{v}$.

6. Encontrar os números a_1 e a_2 tais que $\vec{w} = a_1\vec{v}_1 + a_2\vec{v}_2$, sendo $\vec{v}_1 = (1, -2, 1)$, $\vec{v}_2 = (2, 0, -4)$ e $\vec{w} = (-4, -4, 14)$.

7. Determinar a e b de modo que os vetores $\vec{u} = (4, 1, -3)$ e $\vec{v} = (6, a, b)$ sejam paralelos.

8. Verificar se são colineares os pontos:

a) $A(-1, -5, 0)$, $B(2, 1, 3)$ e $C(-2, -7, -1)$ b) $A(2, 1, -1)$, $B(3, -1, 0)$ e $C(1, 0, 4)$

9. Mostrar que os pontos $A(4, 0, 1)$, $B(5, 1, 3)$, $C(3, 2, 5)$ e $D(2, 1, 3)$ são vértices de um paralelogramo.

10. Determinar o simétrico do ponto $P(3, 1, -2)$ em relação ao ponto $A(-1, 0, -3)$.

11. Provar que se $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ é LI, então $(\vec{u} + \vec{v} + \vec{w}, \vec{u} - \vec{v}, 3\vec{v})$ também é LI, o mesmo sucedendo com $(\vec{u} + \vec{v}, \vec{u} + \vec{w}, \vec{v} + \vec{w})$.

12. Prove que $(\vec{u} - 2\vec{v} + \vec{w}, 2\vec{u} + \vec{v} + 3\vec{w}, \vec{u} + 8\vec{v} + 3\vec{w})$ é LD quaisquer que sejam os vetores $\vec{u}, \vec{v}$ e $\vec{w}$.

13. O vetor $\vec{u} = (1, -1, 3)$ pode ser escrito como uma combinação linear de $\vec{v} = (-1, 1, 0)$ e $\vec{w} = \left(2, 3, \frac{1}{3}\right)$?

14. Ache m de modo que $\vec{u} = (1, 2, 2)$ seja combinação linear de $\vec{v} = (m - 1, 1, m - 2)$ e $\vec{w} = (m + 1, m - 1, 2)$. Também determine m para que $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ seja LD.

15. Ache m para que sejam LD

a) $\vec{u} = (m, 1, m)$ e $\vec{v} = (1, m, 1)$

b) $\vec{u} = (1 - m^2, 1 - m, 0)$ e $\vec{v} = (m, m, m)$

c) $\vec{u} = (m, 1, m + 1)$, $\vec{v} = (1, 2, m)$ e $\vec{w} = (1, 1, 1)$

d) $\vec{u} = (m, 1, m + 1)$, $\vec{v} = (0, 1, m)$, $\vec{w} = (0, m, 2m)$

16. Sejam as bases $\beta = \{(1, 0), (0, 1)\}$, $\beta_1 = \{(-1, 1), (1, 1)\}$, $\beta_2 = \{(\sqrt{3}, 1), (\sqrt{3}, -1)\}$ e $\beta_3 = \{(2, 0), (0, 2)\}$.

a) Quais são as coordenadas do vetor $\vec{v} = (3, -2)$ em relação a cada uma das bases?

b) Ache as matrizes de mudança de base: $\beta_1 \xrightarrow{M} \beta$, $\beta \xrightarrow{N} \beta_1$, $\beta \xrightarrow{P} \beta_2$ e $\beta \xrightarrow{Q} \beta_3$.

c) As coordenadas de um vetor $\vec{v}$ em relação à base β_1 são dadas por $v_{\beta_1} = (4, 0)$. Quais seriam as coordenadas de $\vec{v}$ em relação as outras bases?